

AI Smart Asset Allocation & DQN Pricing System

基於深度 Q 網路的 Serverless 智能投資組合與定價系統

第九組 組員：

5114056014 吳奕霆

5114056029 陳奕辰

5114056054 顏宥庭

傳統 AI 金融應用的痛點



高維護成本

傳統架構需要昂貴的 GPU 伺服器來處理龐大的運算量，導致整體營運成本居高不下，難以擴展。



API 網路延遲

Client-Server 架構受限於網路傳輸，難以實現絲滑的即時互動體驗，滑桿調整與價格變動無法同步。



隱私外洩風險

用戶的風險偏好與本金等敏感資訊被迫上傳至雲端處理，存在極大的資安隱患與隱私疑慮。

解決方案：Serverless AI 邊緣運算

- 🔥 **零伺服器 (Serverless)**：系統託管於 GitHub Pages，徹底消除後端硬體與維運成本。
- ⚡ **ONNX Runtime Web**：將 Colab 訓練好的 PyTorch 模型打包為輕量化 .onnx 格式，並透過 WebAssembly 技術載入。
- 🔧 **本地即時推論 (Edge Computing)**：使用者的瀏覽器即是運算節點。推論速度達毫秒級，且敏感資料絕不離開用戶設備。



為什麼選用 DQN？把投資變成「打遊戲」

傳統深度學習傾向於預測未來的價格，但真實的投資更像是在動態環境中尋找「當下的最佳決策」。

- 🧠 **馬可夫決策過程 (MDP)**：投資完美契合強化學習的框架，我們無法預知市場波動，只能依據當下狀態做出反應。
- 🤖 **Environment $\rightarrow$ Agent $\rightarrow$ Action**：系統不教 AI 猜測價格，而是訓練 AI 在特定市場情境下，執行最有利的動作 (買/賣)。



定義 AI 的世界觀

📊 State Space (S)

AI 決策前觀察的「三維度儀表板」

- 🔧 **風險偏好 (Risk Preference - Lambda)**：用戶設定的風險承受等級 (Lv 1 - 10)。
- 📈 **市場趨勢**：宏觀環境判定 (Bull 2.0 / Neutral 1.0 / Bear 0.0)。
- 📊 **價格變動 (Price Change - Delta P)**：目標資產的預期價格變動百分比。

👉 Action Space (A)

AI 可執行的離散動作

買入 (Buy)

觀望 (Hold)

賣出 (Sell)

如何教 AI 賺錢？獎勵函數設計

$$R = \mu - \lambda\sigma^2$$

得分 = 預期報酬 - (風險偏好 × 波動風險)

- 🛡️ **動態安全邊際 (低風險)**：當公式後段「扣分」極重時，AI 為了獲得正向獎勵，必須學會耐心等待更深的跌幅才觸發 Buy。
- 💧 **風險溢酬耗盡 (高風險)**：在高風險偏好下，AI 能容忍更高的資產波動與漲幅，從而在趨勢中延長持有並延後觸發 Sell 獎勵。



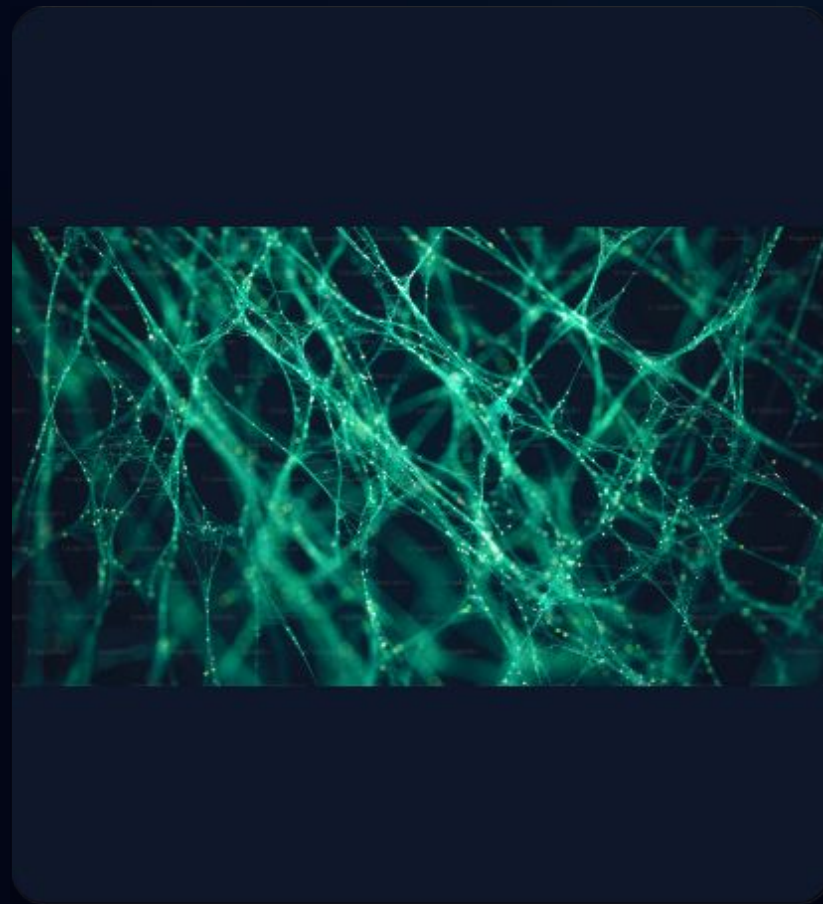
避免走火入魔：神經網路與 Replay Buffer

為逼近 Q-Value，我們建構了多層感知器 (MLP)，並引入核心機制解決強化學習的時間相關性問題。

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow R_{t+1} + \gamma \max_a Q(S_{t+1}, a)$$

 **Replay Buffer (經驗回放池)**：打破連續行情的數據相關性。透過隨機抽樣過往經驗進行訓練，避免 AI 「見樹不見林」導致權重崩潰。

 **Epsilon-Greedy 策略**：訓練初期給予極高的探索率 (ϵ)，讓模型從 100% 隨機嘗試，逐步收斂至信任自身策略，最終在 5000 回合後穩定。



系統架構全貌

- **離線訓練端 (Colab)**：利用 PyTorch 訓練模型，並匯出為靜態的 `dqn_policy.onnx` 與權重檔。同時，透過 Python 爬蟲介接 TWSE Open API，將市場資料轉譯為輕量 `stocks.json`。
- 🌐 **線上服務端 (Browser)**：模型檔案與 React 專案整合，並部署至 GitHub Pages。推論引擎於前端本地端執行，完全脫離對後端伺服器的依賴，成為獨立運作的生態系。



巧思：DQN 逆向推論定價算法

神經網路的原始輸出為抽象的 Q-Value，為提供直觀的決策輔助，我們必須將其轉換為「具體價格」。

-  **掃描演算法：** 前端背景程式以迴圈模擬價格自 0% 向下遞減 (步進 0.5%)，並持續輸入模型推論。
-  **黃金交叉判定：** 持續掃描直至觸發 $Q_{\text{buy}} > Q_{\text{hold}}$ 的臨界點。
-  **動態渲染：** 系統捕捉此百分比，即時乘上現價並渲染至 UI 畫面，形成用戶所見的「建議承接價」。



雙重保險資料流 (Fallback 機制)

針對純前端環境部署中最致命的 CORS (跨來源資源共用) 阻擋問題，本系統實作了無縫容錯機制，確保服務高可用性。



首選：即時 API 抓取

系統啟動時，預設優先執行 `fetch('/twse-api')`，嘗試獲取台灣證交所最新、最即時的市場報價資料。



CORS Error



退回：靜態 JSON 備援

若偵測到請求被阻擋，系統利用 `Catch Error` 無縫攔截，自動退回讀取打包於專案內的 `stocks.json` 靜態檔，防止系統崩潰。

系統展示（一）：投資組合與避險



- 透過系統介面即時體驗模型對總體經濟的敏銳度。



- 切換市場狀態 (Bull/Bear)。



- 觀察現金部位如何受避險機制驅動而自動調升比重。



- 展示 Serverless 架構下的毫秒級重新分配效能。

系統展示 (二)

動態定價與搜股

檢視 Edge AI 的即時推論威力與邊界探索演算法。



動態風險偏好調整

拖曳風險偏好滑桿 (Lv 1 → 10)，觀察「安全邊際」與「買入價」即時跳動。



冷門股票即時搜股

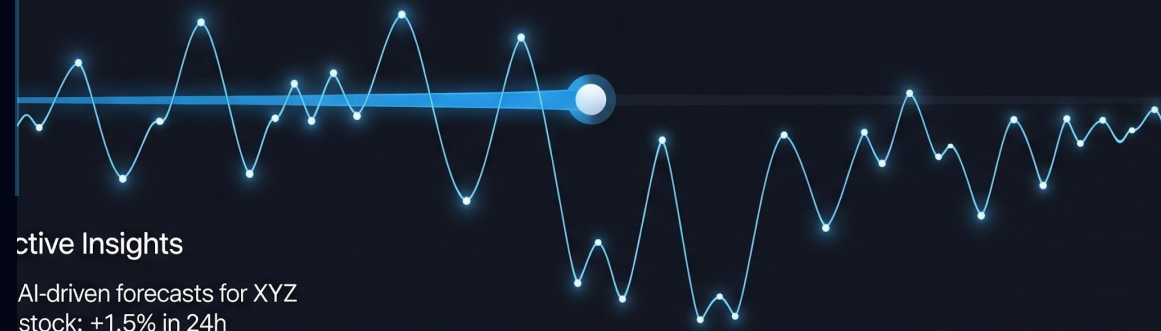
輸入冷門股票代號，展示系統如何透過邊界探索演算法即時抓取並推論。



100% 在地隱私保護

所有操作資料隱私 100% 保留於本地端，實踐真正的邊緣運算優勢。

Edge AI Finance



研究總結



成功落地化部署

本專案成功打破「AI 必須依賴大型伺服器」的傳統刻板印象。透過 ONNX Web，我們將複雜的強化學習模型化為輕量、低成本的 Serverless 應用程式。



金融隱私新標竿

實證了邊緣運算 (Edge AI) 在金融科技上的可行性。達成了零部署成本、無感毫秒級延遲，同時實現使用者敏感資料 100% 本地保護的卓越成果。

未來展望

⚙️ 連續動作空間升級

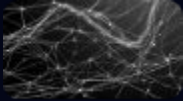
計畫將基礎的 DQN (離散動作) 升級為進階的 DDPG 或 PPO 演算法。這將賦予 AI 處理連續動作空間的能力，使策略更為細緻與平滑。

📊 精確資產權重輸出

透過模型的升級，AI 將不再侷限於單純的「買或賣」決策，而是能直接輸出如「配置 35.5% 資金」的精確權重，取代現有依賴 Beta 值的啟發式分配邏輯。

感謝各位的聆聽，歡迎指教。

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-photo/abstract-network-with-glowing-nodes-connecting-lines-dark-background_1174990-199237.jpg

Source: www.freepik.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20250710/pngtree-a-high-tech-gaming-or-data-analysis-room-with-neon-lights-image_17601059.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/068/762/628/non_2x/3d-rendered-balance-scale-with-coins-showcasing-financial-equilibrium-illustration-png.png

Source: www.vecteezy.com



https://plus.unsplash.com/premium_photo-1764695627178-a2888ec8dee9?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxzZWZyY2h8MTd8fHB8fGVufDB8fDB8fHww

Source: unsplash.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/111/261/large_2x/bright-blue-servers-line-a-dark-room-showcasing-modern-data-center-technology-and-cloud-computing-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com



<https://www.svgai.org/blog/ai-svg-generator/data-visualization-hero.webp>

Source: www.svgai.org

Image Sources



<https://files.muzli.cloud/102172013963691598380-1777202111162.png>

Source: [muz.li](https://muzli.com)



https://cdn.prod.website-files.com/5f16d69f1760cdba99c3ce6e/67da87bfc3f987a4544b6950_41

Source: www.eleken.co